

2026년 1학기

데이터분석캡스톤디자인

Handwriting2Ink

전자 필기 앱의 수요

굿노트, ‘Goodnotes AI’ 공개...AI 필기·협업 기능으로 업무 혁신

배이징을 이용한 스카그 프로는 별도 플러그인으로 제공된다. 옵션 상품인 '시페이스'를 통해 모든 생성형 AI 기능을 활용할 수 있다. URL복사

스티븐 찬 굿노트 창립자 겸 CEO는 “Goodnotes AI는 아이디어를 발전시키고 초안을 완성해 나가는 모든 과정을 함께하는 파트너로, 사용자들에게 새로운 디지털 필기 경험을 제공한다”며 “굿노트는 디지털 시대에 업무 방식을 혁신하는 차세대 생산성 도구로서 영감을 기록하는 순간부터 효율적으로 협업하고 결과를 만들어갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

한편, 굿노트는 전 세계 2500만 명 이상의 월간 활성 사용자를 보유한 필기 애플리케이션으로, 2022년 애플 앱스토어 ‘올해의 아이패드 앱’으로 선정됐다. 같은 해 약 19억 권의 디지털 노트가 생성됐으며 2023년 8월 출시된 굿노트 6를 통해 AI 손글씨 기능을 탑재하며 AI 기반 디지털 페이퍼 서비스로 진화했다.

헬로티 구서경 기자 |

1. Image Processing

컴퓨터가 Image 데이터를 처리하게 할 수 있도록?
가장 간단한 Image Processing 인 '본격' 과정을 통해 알아볼

<고전적인 이미지 본질>

1. Edge, Contour 이용.

크기 이미지 프로세싱 분야에서는 수학적 연산로 통치
feature를 직접 추출하며, 이 feature를 분석해 '본질'을 파악하는
수행함.

↓
Edge, Contour

• Edge 추출 방법

Edge란 경계와 급격히 변하는 지점이라고 생각하면 됨.
즉, 이미지 영역에서 가로자 근 - 수직변화율이 큰 지점에
Edge가 있다고 생각할 수 있음.

그래서 실제로 이미지 영역 내에서의 함수로 구하여
이로 계산할 수 있음. "레벨셋 공식"을 이용한 가로자 근
로 표현하면 됨. (수학적 미분방식 계산법)

* 2차 미분계 공식은 물론 중심 좌표 0인

$$f(x+h) \approx f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x)$$
$$f(x-h) \approx f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x)$$
$$f(x+h) - f(x-h) \approx 2hf'(x)$$
$$\therefore f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

[-1, 0, 1] 인 필터와 이미지 값을 곱하면 연산
하면 0이 되는 값을 통해 '중심좌표'와 같은 형태가
나옴. 다른 필터를 적용하는 경우 완전히 같은 모양이 나
는 아니지만 '중심좌표'와 유사한 형태로 사용된다고
이해하면 됨.

전통적인 이미지 처리 연산들은, 특징을 잘 뽑는 필터를 직접
찾게 됨. 다음 예제를로 인해 성능이 좋지 않음.

① 사용이 많은 필터를 사용 → 특정한 패턴 찾아
② 범용성 부족 : 환경에 대한 유연성이 없음
③ 수동적 feature engineering 필요
④ 복잡한 이미지 패턴 학습 (수많은 작업 "불가")

2. Data-Driven Approach

Nearest Neighbor, Linear Classification (선형 차등 학습)
등의 방식으로 시도. 성능이 좋지 않음.

⇒ CNN의 등장으로 해결

3. Convolution Neural Network

지금까지 등장한 방법론 중 어떤 것 안에서 작동하는, 일반적인 shape에
작동하는 방법론.

이미지 프로세싱을 잘 하면 컴퓨터도 다음과 같은 '이미지'의
특징과 패턴을 모두 포착하고 학습할 수 있어야 함.

1. Semantic Gap
2. View point Variation
3. Illumination
4. Deformation
5. Occlusion
6. Background Clutter

⇒ 이런 특징/패턴을 컴퓨터가 어떻게 사용/처리 할 수 있도록?
학습에 필요한 feature를 추출하는 "필터"를 학습하도록
만들자! 1. 필터 이 feature는 FCL에 넣어 분류/분류됨.

Filter(필터)를 학습시킨 뒤 이미지와 컨볼루션을 수행하면
일반적으로 더 작아진 필터 값의 크기는 원래 이미지
보다 작아짐. → Stride(걸음), Padding, Pooling을 통해
컨볼루션 한 후 얻어낸 특징 맵의 크기를 원래 같음.

• Pooling Layer

1. Down Sampling
2. 불변성 확보 : 크기, 회전, 변형에 대한 불변성 확보
3. 중요 특징 추출 : Max pooling 시 한 칸 씩
Average pooling 시 모든 칸 합

* 여기서 Stride, 필터 사이즈(h)를 설정해야 함.
여기서 위치의 고정. (학습 가능한 파라미터 x)

• CNN의 장단점

장점: 패턴을 스스로 학습, 계층적(low → high) 표현 학습,
일반화 능력 ↑

단점: 각 단계에서 학습한 필터가 무슨 의미를 갖는지 해석 어려움
특히 표현성 부족, 구조적인 데이터에는 취약함.

실제 사용 사례

전자 필기 앱의 장점

장점 1. 종이책이 필요 없는 휴대성

여러 교과서를 다 들고 다닐 필요 없이, 태블릿 pc 하나만 들고 다니면 됨

장점 2. 효율적인 편집, 검색, 공유

전자 필기의 검색이 가능함.

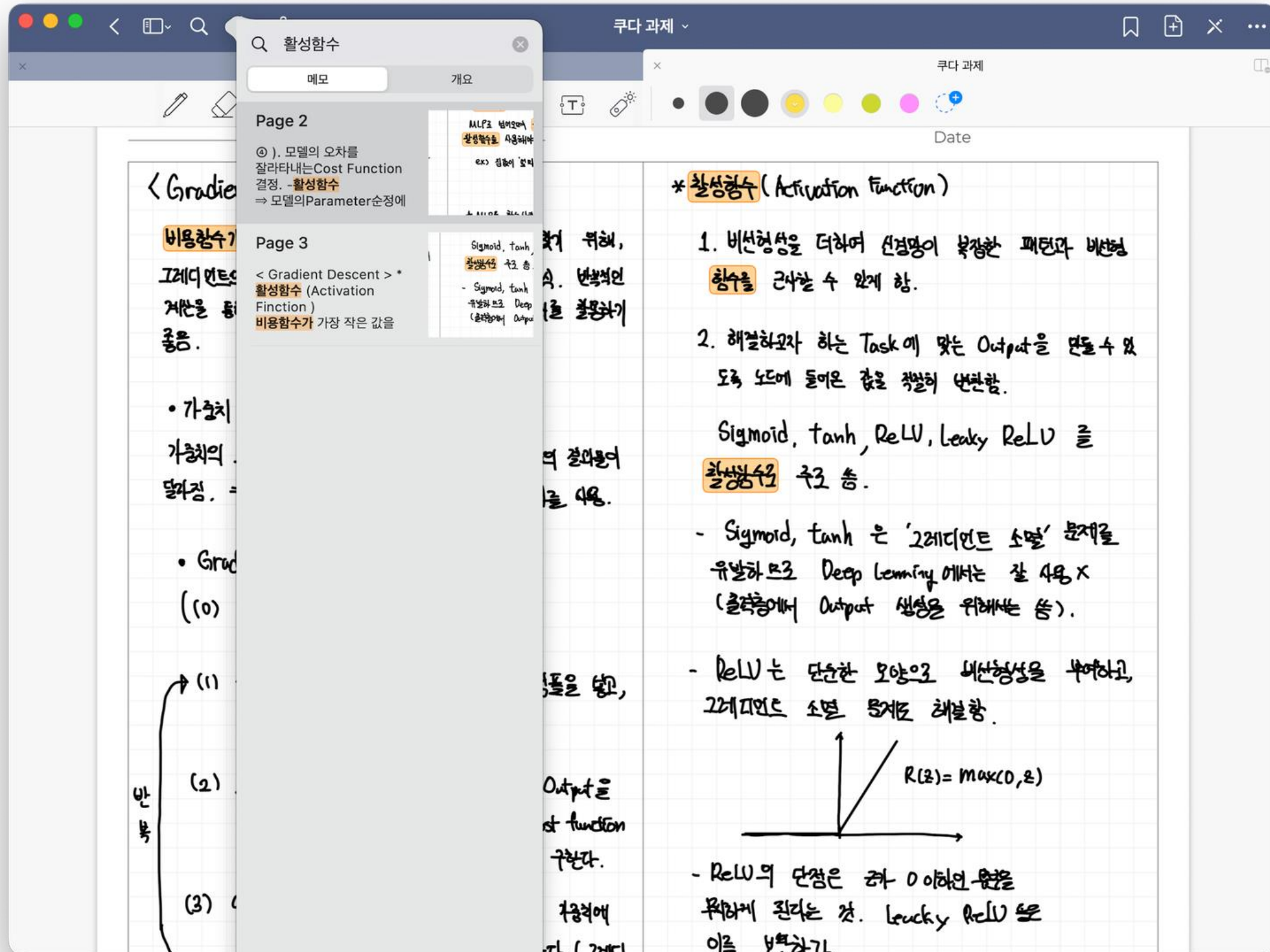
전자 문서 형태(ex. pdf) 로 관리되므로, 공유가 간편함.

올가미 도구를 활용하여 필기 위치를 쉽게 변경할 수 있고, 필기 색상/크기 변경이 자유로움. 종이 필기에 비해 수정도 자유로움

장점 3. 편리한 아카이빙

icloud, 구글드라이브 등 드라이브 서비스와 연동하여 다양한 기기에서 사용 가능함.

전자 필기 앱의 장점



손글씨 필기 내용 검색 기능의 사용 예

전자 필기의 단점 및 종이 필기의 장점

1. 전자 필기는 쉽게 잊혀지고, 종이 필기는 장기 기억에 도움이 됨



gazagtahagen · 7개월 전

I've learned that if I want to remember something long term I write it down. I work in IT and the amount I retain when I physically write it down is greater enough that coworkers have commented on it. (while also giving me crap for always having a notebook and taking notes)

[Digital notes](#) Q are ok in a pinch but are easily forgotten for me.

↑ 10 ↓

무언가를 오래 기억하고 싶을 때 종이 필기를 활용한다는 한 커뮤니티 유저의 의견

Literacy Training of Kindergarten Children With Pencil, Keyboard or Tablet Stylus: The Influence of the Writing Tool on Reading and Writing Performance at the Letter and Word Level

[Carmen Mayer](#)^{1,2}, [Stefanie Wallner](#)¹, [Nora Budde-Spengler](#)^{1,3}, [Sabrina Braunert](#)¹, [Petra A Arndt](#)^{1,†}, [Markus Kiefer](#)^{2,*,†}

▶ [Author information](#) ▶ [Article notes](#) ▶ [Copyright and License information](#)

PMCID: PMC6987467 PMID: [32038412](#)

유치원생 147명을 대상으로,

1. 종이와 연필
2. 태블릿 가상 키보드
3. 태블릿과 스타일러스 펜

을 사용한 세 그룹으로 나누어 7주간 읽기 및 쓰기 능력에 미친 영향을 관찰한 연구

=> 종이 및 연필 >> 태블릿과 스타일러스 펜

전자 필기의 단점 및 종이 필기의 장점

1. 전자 필기는 쉽게 잊혀지고, 종이 필기는 장기 기억에 도움이 됨



종이 필기와 태블릿 필기의 장점을 모두 가져갈 수는 없을까?

하고 싶을 때, 종

Literacy Training and the Influence of the Writing Tool on Reading and Writing Performance at the Letter and Word Level

Carmen Mayer^{1,2}, Stefanie Wallner¹, Nora Budde-Spengler^{1,3}, Sabrina Braunert¹, Petra A Arndt^{1,†}, Markus Kiefer^{2,*,†}

▶ Author information ▶ Article notes ▶ Copyright and License information

PMCID: PMC6987467 PMID: [32038412](#)

- 1. 종이 필기
- 2. 태블릿 가상 키보드
- 3. 태블릿과 스타일러스 펜

을 사용한 세 그룹으로 나누어 7주간 읽기 및 쓰기 능력에 미친 영향을 관찰한 연구

=> 종이 및 연필 >> 태블릿과 스타일러스 펜

주변인 인터뷰



Interviewee 1

박*원: 경희대 소프트웨어융합학과 / 3학년 / 노트 필기 선호

Q. 노트 필기를 선호하는 이유?

A. 굳이 아이패드를 써야할 이유를 모르겠다.
강의 자료는 노트북으로 보면 되고, 정리할
내용은 노트에 정리하는 것을 선호한다.

Q. 노트 필기의 불편한 점?

A. 크게 불편하진 않지만, 강의 노트 위에 바로
필기할 수 없다는 게 아쉽다. 강의자료에 필요한
그림이 있다면 그대로 따라 그려야 하니 쓸 데 없
이 시간을 많이 써야 해서 효율이 떨어진다.



Interviewee 2

황*훈 : 경희대 소프트웨어융합학과 / 3학년 / 노트필기+ 아이패드

-
-
-

Q. 노트 필기를 그대로 아이패드로 옮겨주는 기능이 있다면 활용할 것 같은지?

A. 오직 노트 필기만을 굿노트로 옮기기보다는, 포
스트 잇이나 수첩 등 메모장에 간단히 휘갈겨둔 아
이디어를 체계적으로 관리하기 위해서 이 기능을
사용할 것 같음.

주변인 인터뷰



Interviewee 3

이*희: 연세대 식품영양학과 / 4학년 / 노트 필기 + 아이패드 필기

Q. 아이패드 필기는 언제 사용하시는지?

A. 아이패드를 활용하여 수업 필기를 진행함. **강의자료**를 ppt나 pdf로 올려주시는 교수님들이 많기 때문에, 교수님이 설명하시는 내용에 **싱크를 맞춰서 필기**가 잘 됨.

Q. 노트 필기는 언제 사용하시는지?

A. 노트 필기는 시험기간에 내용을 정리하고 암기하기 위해 활용함. 직접 손으로 옮겨 적고, 필기할 내용을 추리고 내용을 스스로 그룹화하는 과정에서 **암기가 잘 되는 것** 같음.

Q. 두 개 다 사용하시는 이유는?

A. 노트 필기가 마무리되면 필기한 페이지들을 촬영하여 굿노트로 옮기고, 굿노트의 '**테이프**' 기능을 활용하여 주요 키워드를 가리고 암기함.

Q. 노트 필기를 그대로 아이패드로 옮겨주는 기능이 있다면 활용할 것 같은지?

A. '**테이프**'기능 활용할 때 해당 기능을 사용할 것 같음. 사실 큰 필요는 없을 듯..?

주변인 인터뷰



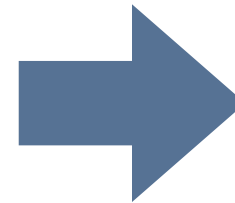
Interviewee 4

박*현: 한양대 영어영문학과 / 4학년 / 노트 필기 + 아이패드 필기

Q. 노트 필기를 그대로 아이패드로 옮겨주는 기능이 있다면 활용할 것 같은지?

A. 영어 강사로 일하고 있는데, 지문 내용을 개인 노트에 정리하고 있음. 이 노트를 스캔하여 학생들에게 나누어 주고 있는데, 스캔 퀄리티가 떨어져서 마음에 안듦.

자동으로 굿노트로 옮겨주는 기능이 있다면 활용해 볼 것 같음.



우리 서비스에 대한 수요 요약

1. 학습 및 암기 도구로서의 디지털 연동
2. 파편화된 아날로그 아이디어의 체계적 아카이빙
3. 고품질 자료 배포 및 타인 공유

선행 서비스 1 - 굿노트 필기 변환



손글씨를 Text로 바꾸는 기능은 있지만,
Text를 손글씨로 바꾸는 기능은 없음

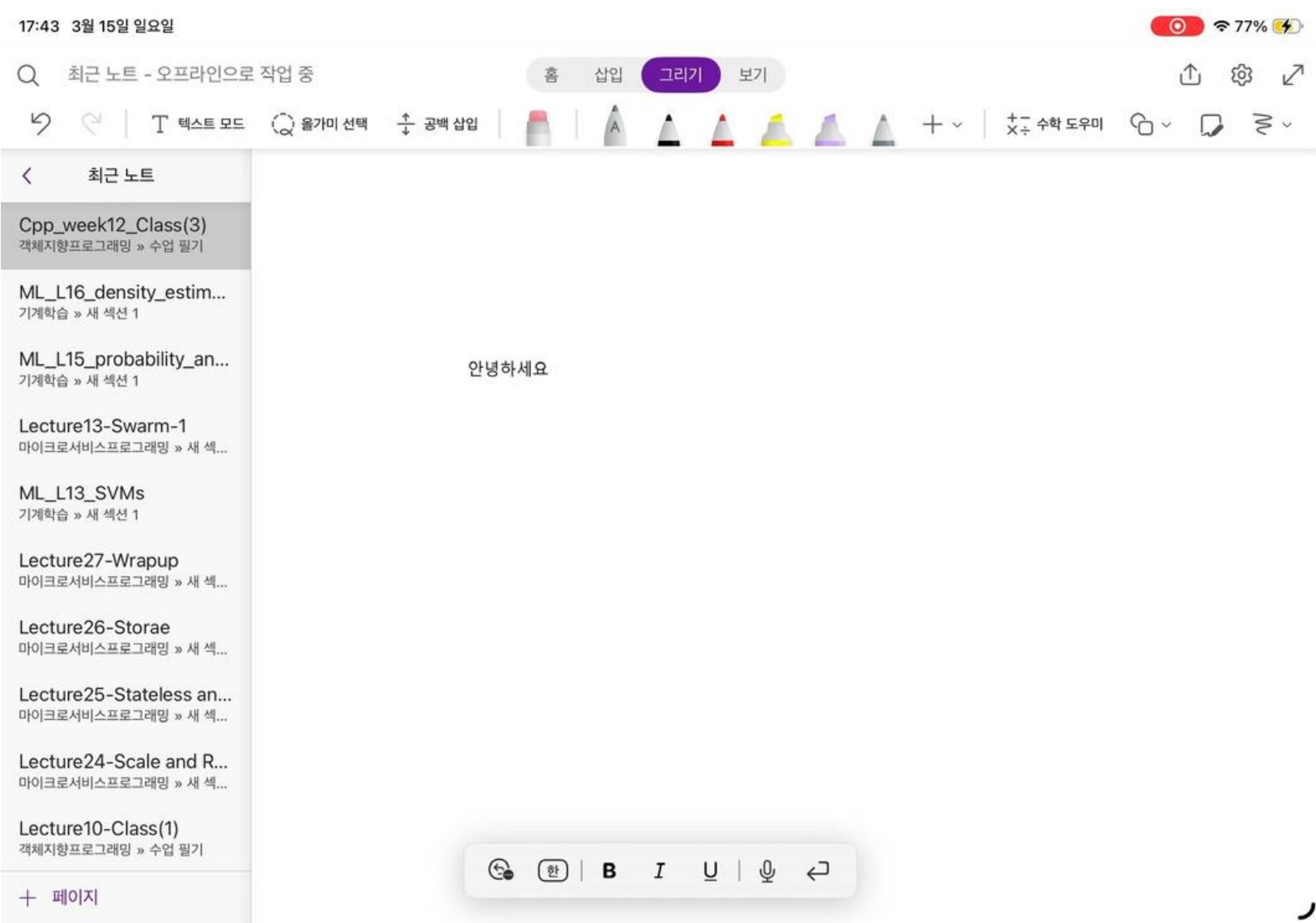
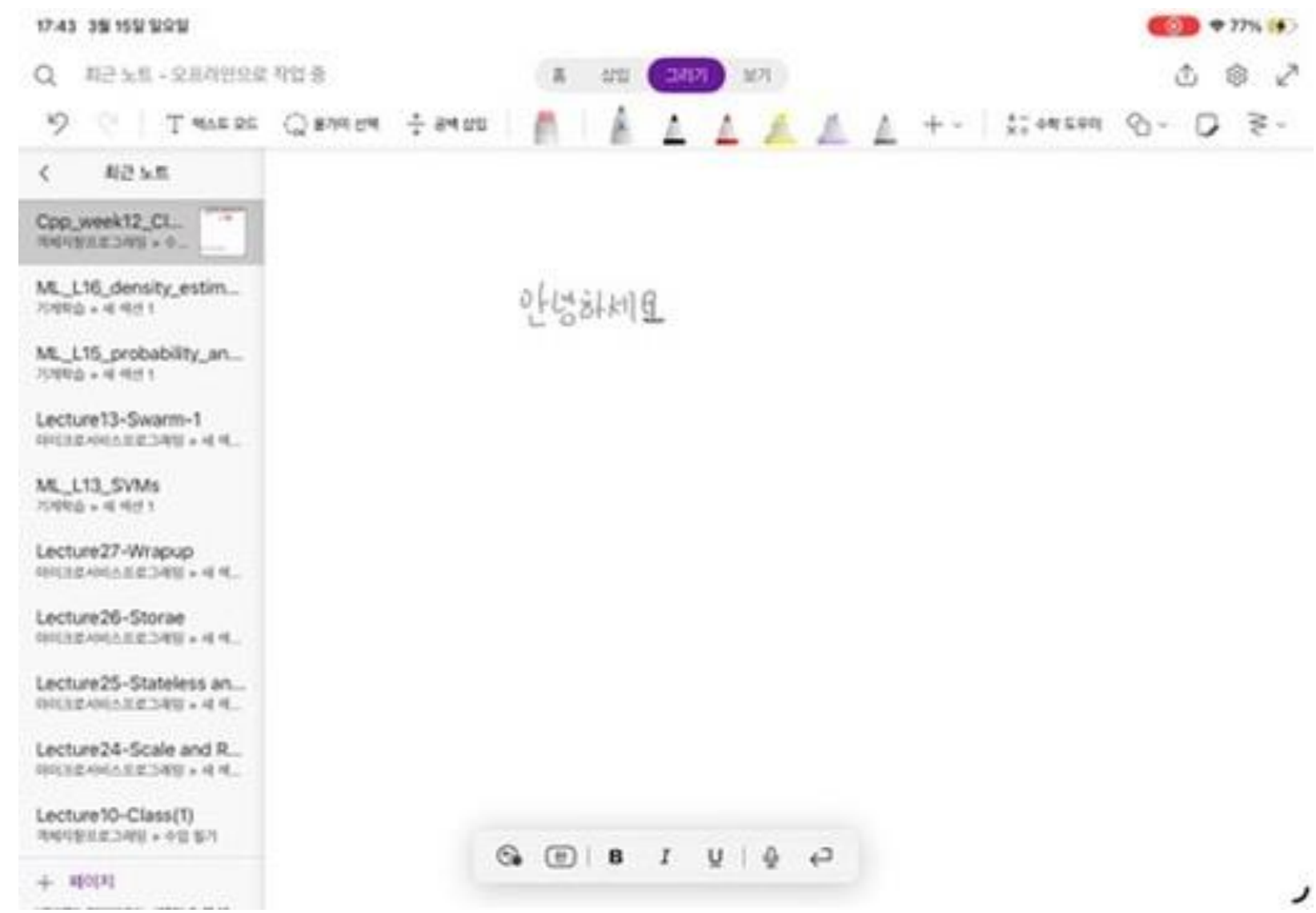
손글씨를 굿노트로 옮기기 위해서, **본인의 글씨체를 활용한 폰트를 만들어서 ocr후 붙여넣기**를 하려는 시도가 있었음

이 방법은 여전히 **변환된 대상이 Text일 뿐 손글씨가 아니라는** 근본적 문제가 남아 있음

선행 서비스 2 - OneNote

1. text pen 기능

스타일러스로 글씨를 쓰면 자동으로 text로 바꿔주는 펜 제공



Handwriting to Ink

노트필기의 장점(장기기억 전환률, 집중력 향상)과
스타일러스를 활용한 전자 필기의 장점(관리, 검색 용이)을 모두 살리기 위하여

노트필기 → 편집 가능한 필기 앱의 스트로크 객체로 변환하는 서비스 제안!

기대효과

1. 태블릿을 챙기지 않더라도, 언제 어디서든 작은 수첩에 필기한 결과도 잘 정리할 수 있음
2. 공책에 물리적으로 필기가 가능하므로, 아날로그 필기를 선호하는 사람들에게 도움이 됨
3. 아날로그 필기가 더 맞는 사람들도 추후 공부 기록을 관리하기 편하도록 필기 앱에 빠르게 옮겨둘 수 있음
4. 더 이상 필기의 매체(종이 노트, 메모장, 포스트잇, 태블릿)에 구매받지 않고 떠오르는 아이디어를 손글씨로 적기만 하면 됨

필기 정보 추출

1. 필기 정보의 정의와 필요성

1-1) 필기 정보란?

스트로크 객체를 생성해내기 위해 필요한 모든 정보를 의미함.

글씨를 쓸 때 마우스(스타일러스)가 움직이는 **첫 지점부터 한 획이 끝날 때까지의 모든 좌표**가 필요함.

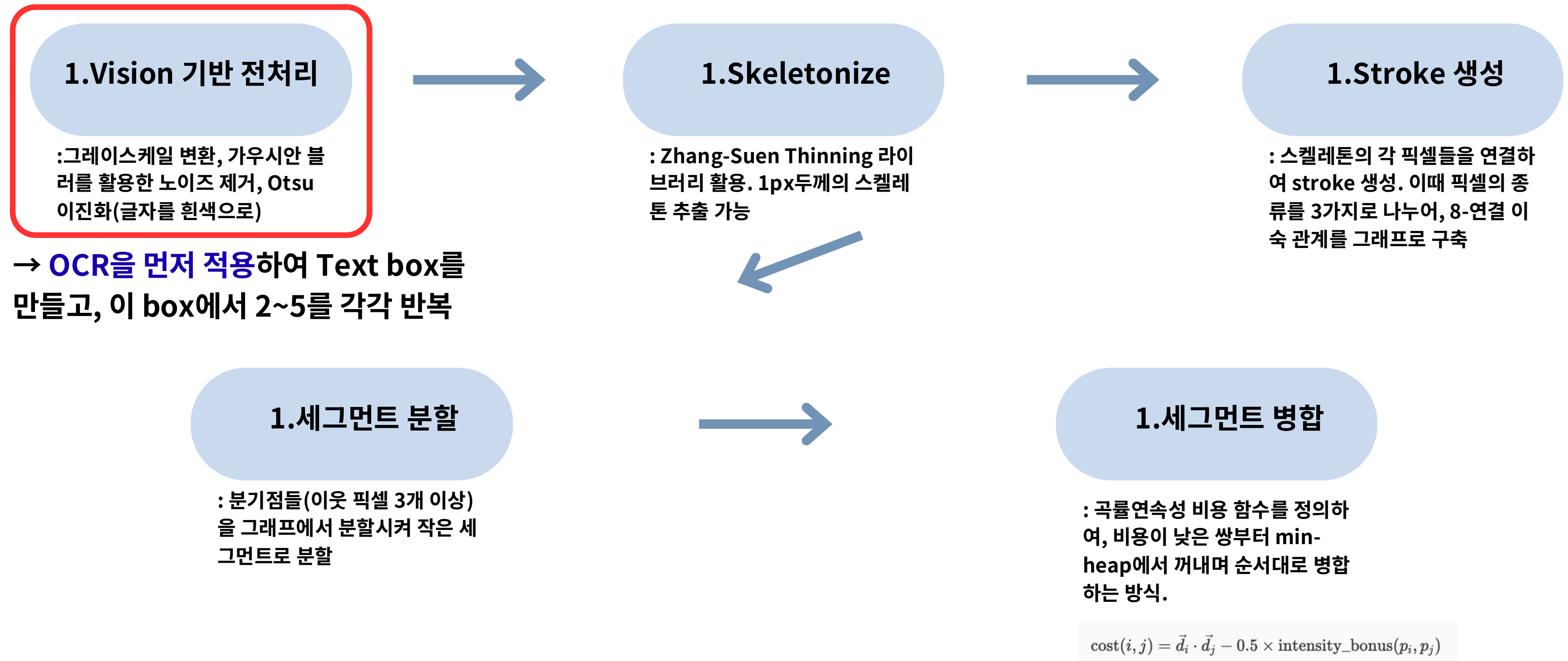
1-2) 필기 정보의 필요성

필기 앱(Goodnotes, OneNote 등) 에서 제공하는 **필기 삽입용 API 존재 X**

단순히 모양만 그대로 인식해서 이미지를 만드는 방식은 매우 간단하지만, 요구사항과 맞지 않음.

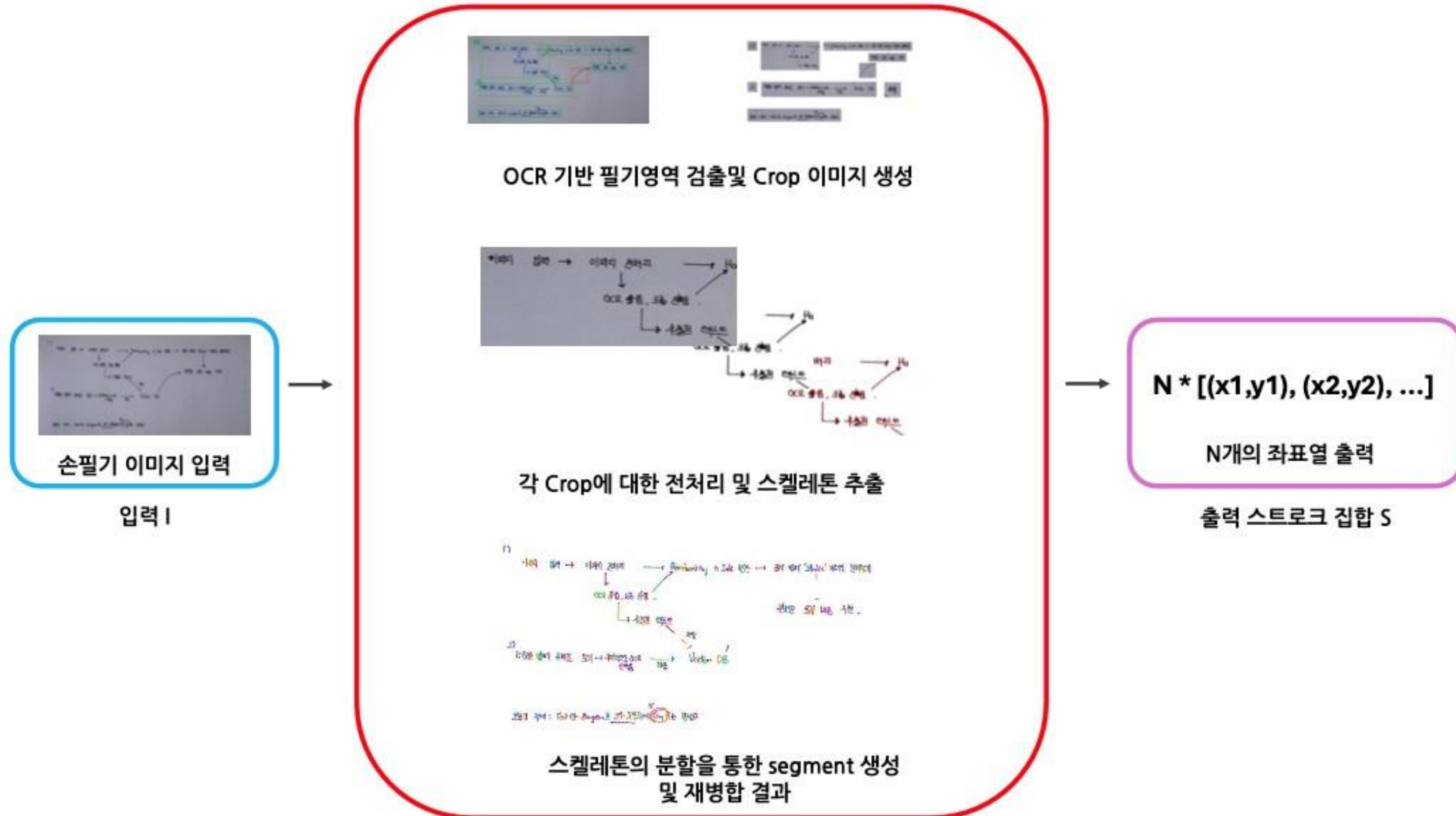
=> 직접 **마우스 포인터를 움직여 그리는 방식**으로 구현

04 상세 알고리즘



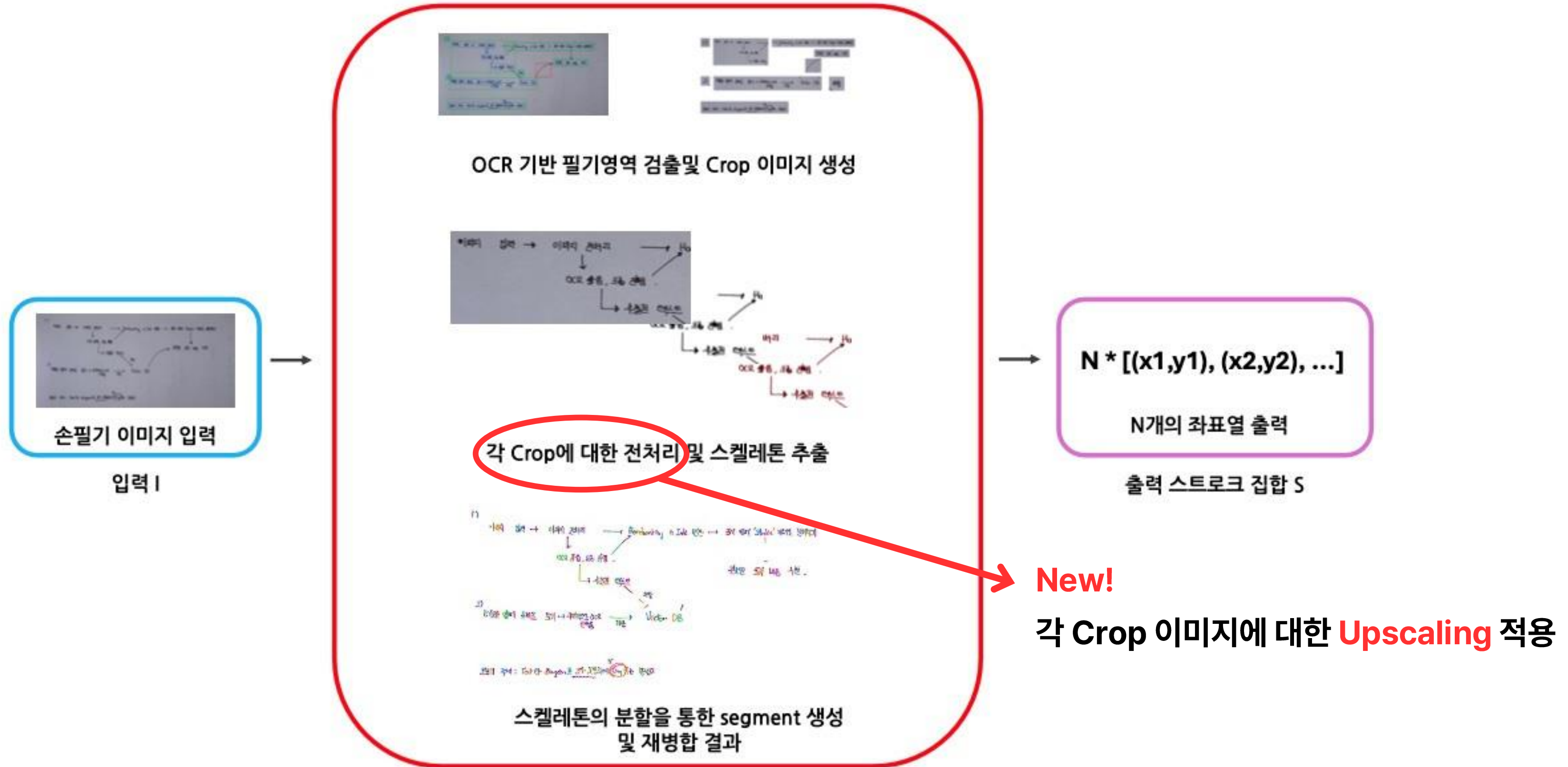
04 상세 알고리즘

기존 파이프라인

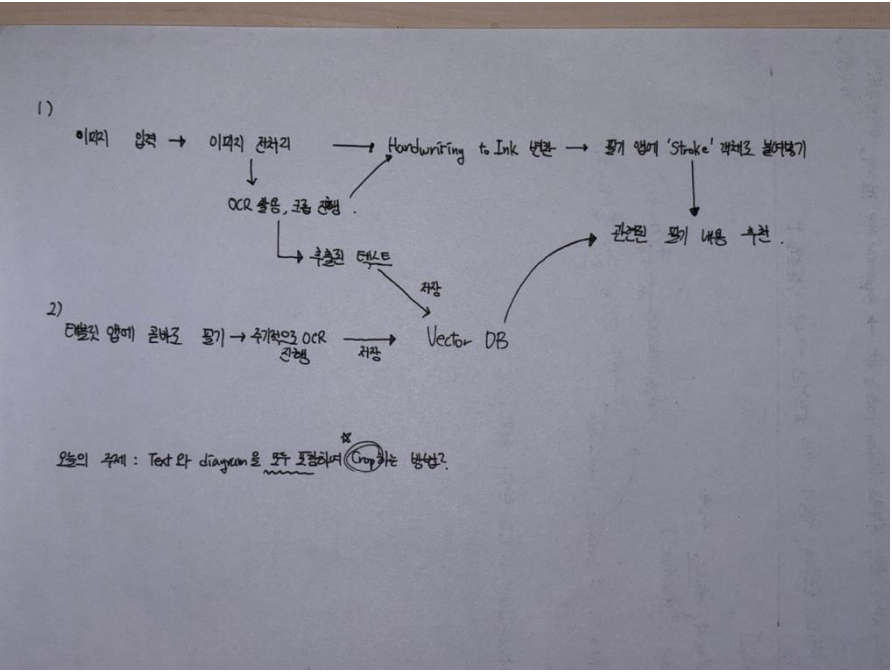


04 상세 알고리즘

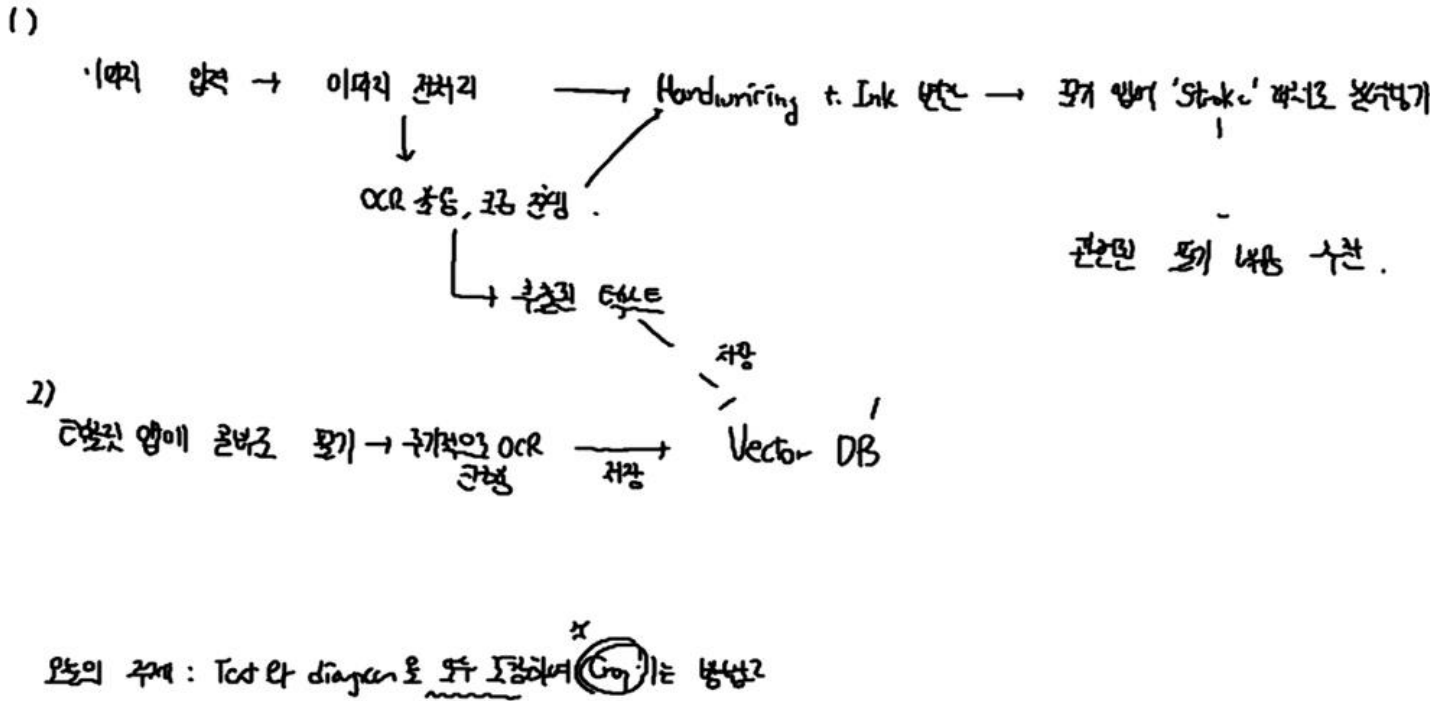
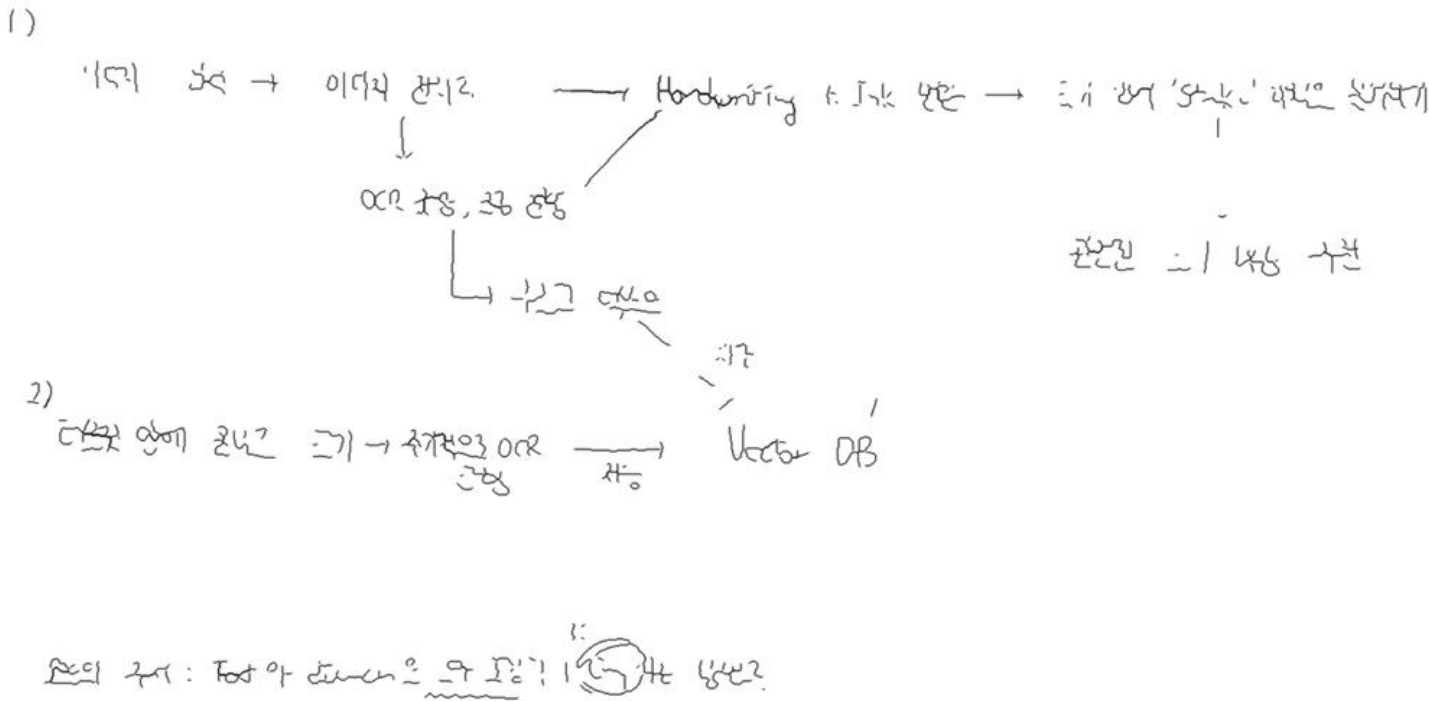
전처리 보강 ver



결과 비교



원본 이미지



전처리 보강 전

전처리 보강 후

Case_01 : 흰 A4, 보통 펜, 글씨만

[세라프 사용법]

1. Srun 으로 인터랙티브 GPU 노드 할당받기

```
srun --gres=gpu:1 --cpus-per-gpu=8 --mem-per-gpu=30G --partition =  
debug-ugrad-advisor-x --pty bash -l
```

master 노드는 CPU만 있고, 모두가 로그인 시 사용하는 공유 노드임. 이 노드를 고차게 사용하면 다른 사용자들의 로그인 시도가 취소위로 밀려 나가야 하는 일이 생길 수 있음.

따라서 무거운 작업이나, GPU를 활용하는 코드를 실행할 때 debugging을 위해 인터랙티브 셸을 통해 확인하여야 함.

2. 아나콘다 환경 설정

anaconda를 설치하고, 그 가상환경에 패키지를 설치하여 사용해야 함.

/data/\$USER

경로에 anaconda를 설치하면 됨.

*주의.

shatch script.sh 와 같이 shatch 명령어를 사용하는 경우, script.sh 파일에 conda activate << 내 가상환경 이름 >> 을 사용해주어야 함.

*참고

Pytorch 설치 시 반드시 GPU 노드를 우선 할당받고 설치하기.

GPU가 없는 환경에서 Pytorch를 설치하면 cuda GPU 가속을 활용하지 못하는 버전으로 설치되는 경우가 있기 때문!

[세라프 사용법]

1. Srun 으로 인터랙티브 GPU 노드 할당받기

```
srun --gres=gpu:1 --cpus-per-gpu=8 --mem-per-gpu=30G --partition =  
debug-ugrad-advisor-x --pty bash -l
```

master 노드는 CPU만 있고, 모두가 로그인 시 사용하는 공유 노드임. 이 노드를 고차게 사용하면 다른 사용자들의 로그인 시도가 취소위로 밀려 나가야 하는 일이 생길 수 있음.

따라서 무거운 작업이나, GPU를 활용하는 코드를 실행할 때 debugging을 위해 인터랙티브 셸을 통해 확인하여야 함.

2. 아나콘다 환경 설정

anaconda를 설치하고, 그 가상환경에 패키지를 설치하여 사용해야 함

/data/\$USER

경로에 anaconda를 설치하면 됨.

*주의.

shatch script.sh 와 같이 shatch 명령어를 사용하는 경우, script.sh 파일에 conda activate << 내 가상환경 이름 >> 을 사용해주어야 함

*참고

Pytorch 설치 시 반드시 GPU 노드를 우선 할당받고 설치하기

GPU가 없는 환경에서 Pytorch를 설치하면 cuda GPU 가속을 활용하지 못하는 버전으로 설치되는 경우가 있기 때문!

Case_02 : 흰 A4, 얇은 펜, 글씨만

< 흰 A4, 얇은 펜, 글씨만 >

5.1 데이터베이스 설계 개요

- 설계는 개념적 설계 (구현 독립, 정보 모델 개발)
+ 물리적 설계 (과량 방지/접근 방법)로 구분

- 좋은 설계의 조건

- ① 시간 흐름에 따른 데이터 표현
- ② 중복 최소화
- ③ 효율적 접근
- ④ 무결성
- ⑤ 이해 쉬움

DB 개발 라이프사이클

요구사항 분석 → 개념적 설계 (ER) → DBMS 선정 → 논리적 설계 (관계형 시스템)
→ 설계 (중복 제거) → 물리적 설계 (인덱스) → 보안 설계 → 구현

- DBMS 독립적 = 개념적 설계까지
- DBMS 의존적 = 논리적 설계부터

5.2 ER 모델

- P.P. Chen (1976) 제안 → 현재 EER (Enhanced ER) 모델
- 구현 독립적, ACFT 57 (ERwin 등)은 DDL 변환 가능
- 구성 요소: 엔티티, 애트리뷰트, 관계 + 카디널리티 바깥, 참여 제약조건

Entity?

- 독립적 존재 + 고유 식별 가능한 실세계 객체 (실제적 or 추상적)
- 엔티티 타입 = 동일 애트리뷰트 엔티티들의 집 (관계 모델의 내포).
- 엔티티 집합 = 그 인스턴스 모음 (외연)
- 테이블의 유사객체로 표기
- 강한 엔티티: 자체 키로 식별 가능
- 약한 엔티티: 키 부족 → 소수 (선택) 엔티티 필요.
이러한 유사 객체, 구분하는 점선 밑줄

< 흰 A4, 얇은 펜, 글씨만 >

5.1 데이터베이스 설계 개요

- 설계는 개념적 설계 (구현 독립, 정보 모델 개발)
+ 물리적 설계 (과량 방지/접근 방법)로 구분

- 좋은 설계의 조건

- ① 시간 흐름에 따른 데이터 표현
- ② 중복 최소화
- ③ 효율적 접근
- ④ 무결성
- ⑤ 이해 쉬움

DB 개발 라이프사이클

요구사항 분석 → 개념적 설계 (ER) → DBMS 선정 → 논리적 설계 (관계형 시스템)
→ 설계 (중복 제거) → 물리적 설계 (인덱스) → 보안 설계 → 구현

- DBMS 독립적 = 개념적 설계까지
- DBMS 의존적 = 논리적 설계부터

5.2 ER 모델

- P.P. Chen (1976) 제안 → 현재 EER (Enhanced ER) 모델
- 구현 독립적, ACFT 57 (ERwin 등)은 DDL 변환 가능
- 구성 요소: 엔티티, 애트리뷰트, 관계 + 카디널리티 바깥, 참여 제약조건

Entity?

- 독립적 존재 + 고유 식별 가능한 실세계 객체 (실제적 or 추상적)
- 엔티티 타입 = 동일 애트리뷰트 엔티티들의 집 (관계 모델의 내포).
- 엔티티 집합 = 그 인스턴스 모음 (외연)
- 테이블의 유사객체로 표기
- 강한 엔티티: 자체 키로 식별 가능
- 약한 엔티티: 키 부족 → 소수 (선택) 엔티티 필요.
이러한 유사 객체, 구분하는 점선 밑줄

Case_03 : 흰 A4, 두꺼운 펜, 글씨만

[Probing RAG]

1. What is new in the work?

이 연구는 Probing RAG라는 새로운 형태의 RAG를 제안했다.
기존 연구들이 검색 여부를 결정하기 위해 외부 분류기나 최종 출력 확률에 의존했던 것과 달리, LLM 중간 레이어의 은닉 상태 표현을 활용하여 추가적인 문서 검색이 필요한지 여부를 적응적으로 결정할 수 있는 방법을 제안하였다.

2. What is the literature gap?

기존의 접근법들은 언어 모델 내부의 직관적인 의사결정 능력과 추론 과정을 온전히 파악하지 못해 불필요한 검색을 수행하고 있음.

이는 오히려 LLM의 답변의 품질을 떨어뜨리는 결과를 유발 함.

3. How is the gap filled?

LLM의 중간 레이어에서 추출한 은닉 상태를 바탕으로 추가 검색의 필요성을 평가하는 'Prober' 신경망을 학습시켜 사용함.

답변 생성시, 각 토큰을 생성할 때마다 은닉 상태를 추출하고, 이를 토큰내어 Prober의 입력으로 사용한다.

[Probing RAG]

1. What is new in the work?

이 연구는 Probing RAG라는 새로운 형태의 RAG를 제안했다.
기존 연구들이 검색 여부를 결정하기 위해 외부 분류기나 최종 출력 확률에 의존했던 것과 달리, LLM 중간 레이어의 은닉 상태 표현을 활용하여 추가적인 문서 검색이 필요한지 여부를 적응적으로 결정할 수 있는 방법을 제안하였다.

2. What is the literature gap?

기존의 접근법들은 언어 모델 내부의 직관적인 의사결정 능력과 추론 과정을 온전히 파악하지 못해 불필요한 검색을 수행하고 있음.

이는 오히려 LLM의 답변의 품질도 떨어뜨리는 결과를 유발 함.

3. How is the gap filled?

LLM의 중간 레이어에서 추출한 은닉 상태를 바탕으로 추가 검색의 필요성을 평가하는 'Prober' 신경망을 학습시켜 사용함.

답변 생성시, 각 토큰을 생성할 때마다 은닉 상태를 추출하고, 이를 토큰내어 Prober의 입력으로 사용한다.

Case_04 : 줄 노트, 보통

펜

<줄 노트, 보통 펜>

애틬리뷰트 (Attribute)

- 엔티티를 설명하는 속성 (모구사장에서 명사/형용사로 표현됨)
- 도메인 = 가질 수 있는 값들의 집합 (어떤 애틬리뷰트도 공통 가능)
- 키 애틬리뷰트 = 고유 식별자, ER에서 밑줄 표시
- ER에서 타원, 엔티티와 직선 연결

애틬리뷰트 3가지 분류

1. 분해성 - 단수 (더 안 나뉨) / 복수 (여러 개에 attribute, e.g. Address = city + building)
2. 값 저수 - 단위값 / 다중 (이러한 다중, e.g. Hobby)
3. 저장 여부 - 저장된 / 유도된 (값이 다름, e.g. Age는 생년월일에서 계산)

관계 (Relationship)

- 엔티티들 간 연결 (모구사장에서 동사로 표현)
- 관계 타입 = 동사의 관계 특, ER에서 다각형
- 관계도 애틬리뷰트를 가질 수 있는데, 키 애틬리뷰트 X

<줄 노트, 보통 펜>

애틬리뷰트 (Attribute)

- 엔티티를 설명하는 속성 (모구사장에서 명사/형용사로 표현됨)
- 도메인 = 가질 수 있는 값들의 집합 (어떤 애틬리뷰트도 공통 가능)
- 키 애틬리뷰트 = 고유 식별자, ER에서 밑줄 표시
- ER에서 타원, 엔티티와 직선 연결

애틬리뷰트 3가지 분류

1. 분해성 - 단수 (더 안 나뉨) / 복수 (여러 개에 attribute, e.g. Address = city + building)
2. 값 저수 - 단위값 / 다중 (이러한 다중, e.g. Hobby)
3. 저장 여부 - 저장된 / 유도된 (값이 다름, e.g. Age는 생년월일에서 계산)

관계 (Relationship)

- 엔티티들 간 연결 (모구사장에서 동사로 표현)
- 관계 타입 = 동사의 관계 특, ER에서 다각형
- 관계도 애틬리뷰트를 가질 수 있는데, 키 애틬리뷰트 X

Case_05 : 모눈 종이, 보통

펜

마음속에 플리지 않는 모든 문제들에 대해 인내심을 가지십시오.
잠겨있는 뱀이나 아주 낯선 말로 적힌 책처럼,
문제 그 자체를 사정하려고 노력하십시오.

지금 당장 해답을 찾으려고 하지 마십시오.
당신이 살면서 아직 그 해답을 경험하지 못했기 때문에,
지금 당장 당신에게 주어질 수는 없습니다.
중요한 것은 모든 것을 살아보는 것입니다.

이제 그 문제들을 한번 살아보십시오.
그러면 먼 옛날, 자신도 모르게
검과 해답을 쓰고 있는 당신을 발견하게 될 것입니다.

-라이너 마리아 릴케, 《젊은 시인에게 보내는 편지》 중.

마음속에 플리지 않는 모든 문제들에 대해 인내심을 가지십시오.
잠겨있는 뱀이나 아주 낯선 말로 적힌 책처럼,
문제 그 자체를 사정하려고 노력하십시오.

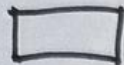
지금 당장 해답을 찾으려고 하지 마십시오.
당신이 살면서 아직 그 해답을 경험하지 못했기 때문에,
지금 당장 당신에게 주어질 수는 없습니다.
중요한 것은 모든 것을 살아보는 것입니다.

이제 그 문제들을 한번 살아보십시오.
그러면 먼 옛날, 자신도 모르게
검과 해답을 쓰고 있는 당신을 발견하게 될 것입니다.
라이너 마리아 릴케, 《젊은 시인에게 보내는 편지》 중.

Case_06 : 글씨 + 간단한 도

식

< 글씨 + 간단한 도의 (식) 조합 >

 = 엔터리 타입

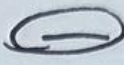
 = 관계

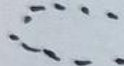
 = 약한 엔터리

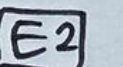
 = 약한 관계

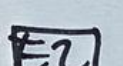
 = 애트리뷰트

 = 다리 애트리뷰트

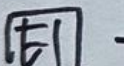
 = 키 애트리뷰트

 = 유도된 애트리뷰트

1:1   

1:N   

M:N   

E2는 R에 전체 참여

E1은 R에 부분 참여

  : R에서 E의 참여에 대한 구조적 제약 조건

최소값, 최대값

< 글씨 + 간단한 도의 (식) 조합 >

 = 엔터리 타입

 = 관계

 = 약한 엔터리

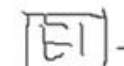
 = 약한 관계

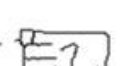
 = 애트리뷰트

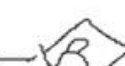
 = 다리 애트리뷰트

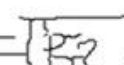
 = 키 애트리뷰트

 = 유도된 애트리뷰트

1:1   

1:N   

M:N   

E2는 R에 전체 참여

E1은 R에 부분 참여

  : R에서 E의 참여에 대한 구조적 제약 조건

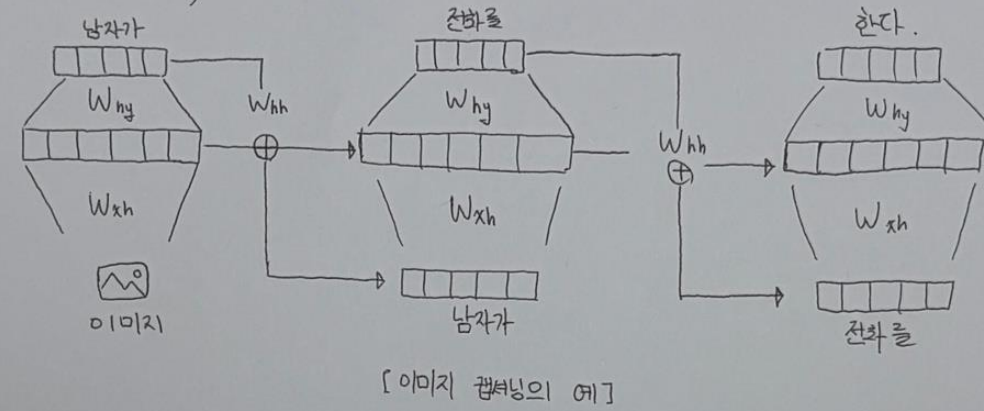
최소값, 최대값

Case_07 : 글씨 + 복잡한 도식

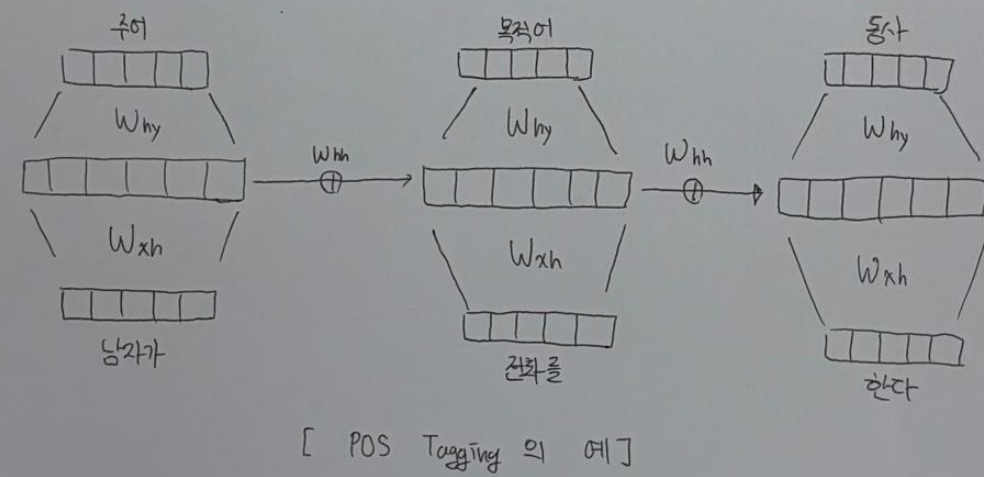
* RNN의 Back Prop 계산 과정.

1. RNN의 구조

① One to Many



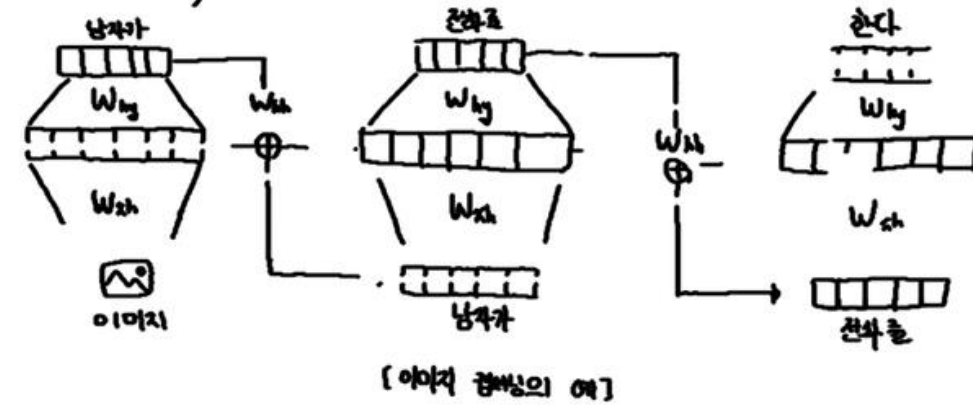
② Many to Many



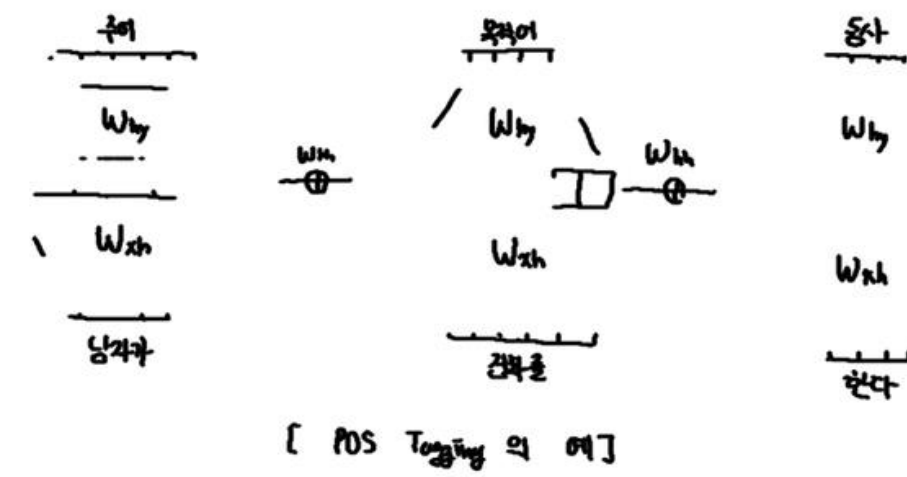
* RNN의 Back Prop 계산 과정.

1. RNN의 구조

① One to Many



② Many to Many



Case_08 : 형광펜 포함

<형광펜 포함>

신라티 정리

엔지니어	키	주요 매개변수
EMPLOYEE	<u>Empno</u>	Empname, Salary, Address (도시: City/town)
PROJECT	<u>Projno</u>	Projname, Budget, Range Location (도시)
DEPARTMENT (여러 부서)	<u>Depname</u> #키	

전체 정리

Mappings	EMP-PROJ	1:1 1:N	Attribute startdate 다들 정리!!
Supplies	Supp x part x Proj	L:1K:1N	Identity = 관계 매개변수

<형광펜 포함>

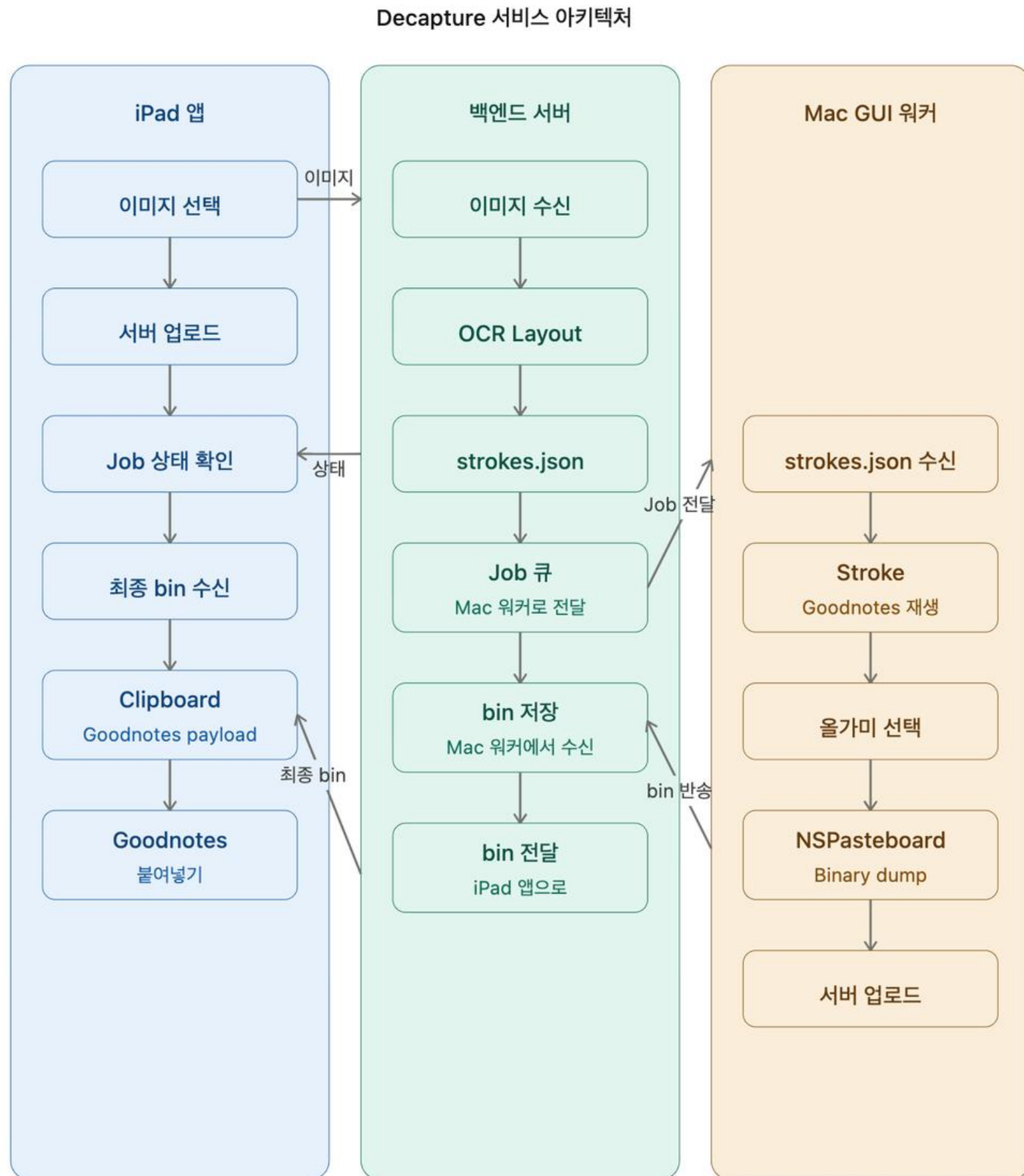
신라티 정리

엔지니어	키	주요 매개변수
EMPLOYEE	<u>Empno</u>	Empname, Salary, Address (도시: City/town)
PROJECT	<u>Projno</u>	Projname, Budget, Range Location (도시)
DEPARTMENT (여러 부서)	<u>Depname</u> #키	

전체 정리

Mappings	EMP-PROJ	1:1 1:N	Attribute startdate 다들 정리!!
Supplies	Supp x part x Proj	L:1K:1N	Identity = 관계 매개변수

05 앱 서비스 구현



iPad 앱, 백엔드 서버, Mac GUI워커 3개로 이루어진 구조

(1) iPad 앱: 서비스 사용자가 사용하는 Interface

- 이미지 업로드, 클립보드 복사* 기능

(2) 백엔드 서버: Stroke추출 및 Mac워커와 아이패드 매개
• 이미지-> 스트로크 추출 기능

(3) Mac GUI 워커: Stroke → 굿노트에 그리기

- 스트로크 → 굿노트에 그리기 → 올가미로 복사
- 클립보드에 있는 파일 → bin으로 변환 → 서버 전송

*클립보드에 붙여넣는 기능이 iPad의 웹 브라우저에서 제한적 → 앱으로 구현

05 앱 서비스 구현 - 백엔드 서

Handwriting2Ink

production

23

Agent

Postgres

Online

postgres-volume

Handwriting2Ink

handwriting2ink-production....

Online

Handwriting2Ink

Deployments

Variables

Metrics

Settings

handwriting2ink-production.up.railway.app

US West

1 Replica

ACTIVE

fix: check binary file existence before download

53 minutes ago via GitHub

View logs

Deployment successful

Handwriting2Ink

Public

main

1 Branch

0 Tags

Go to file

Add file

Code

LSH-0125

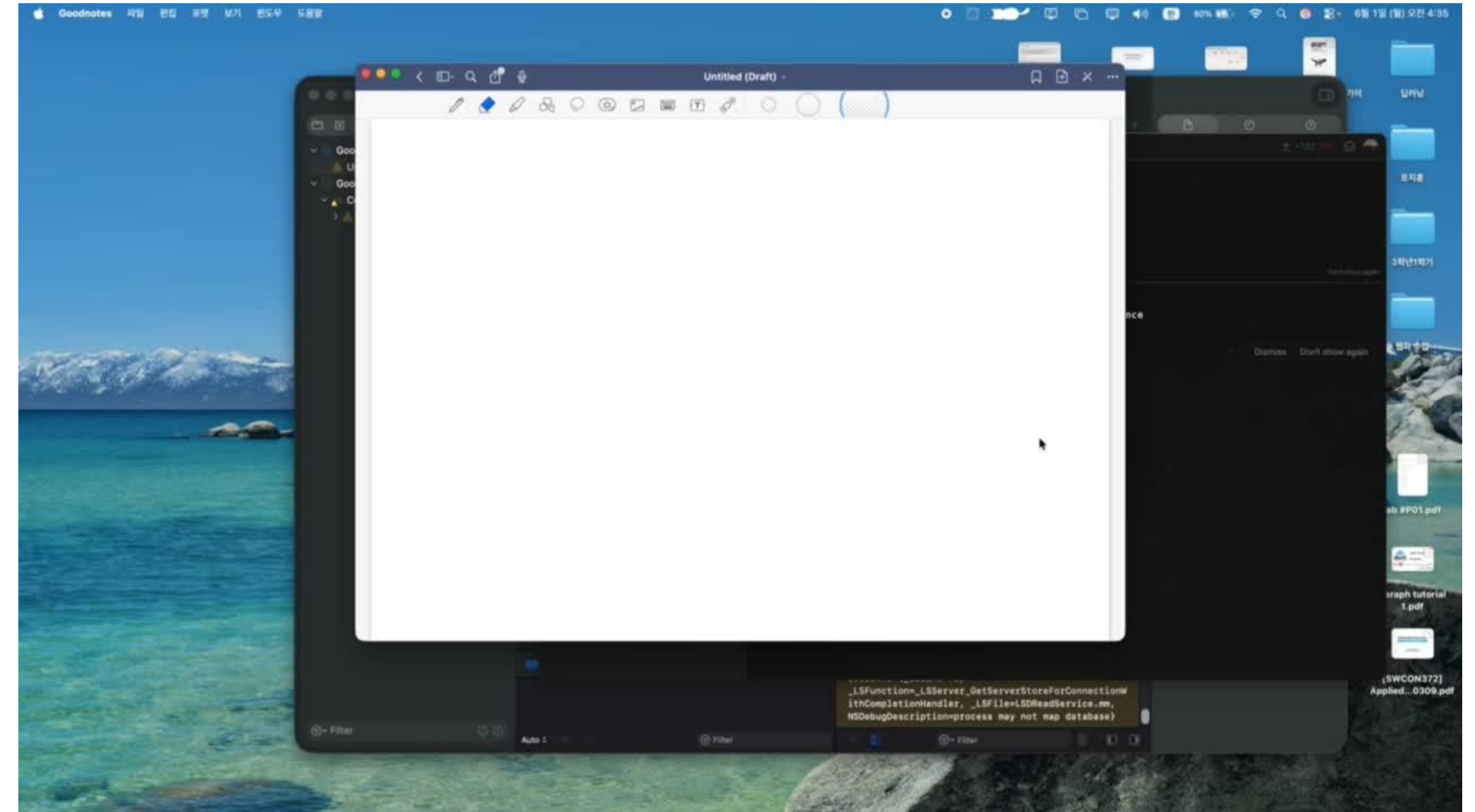
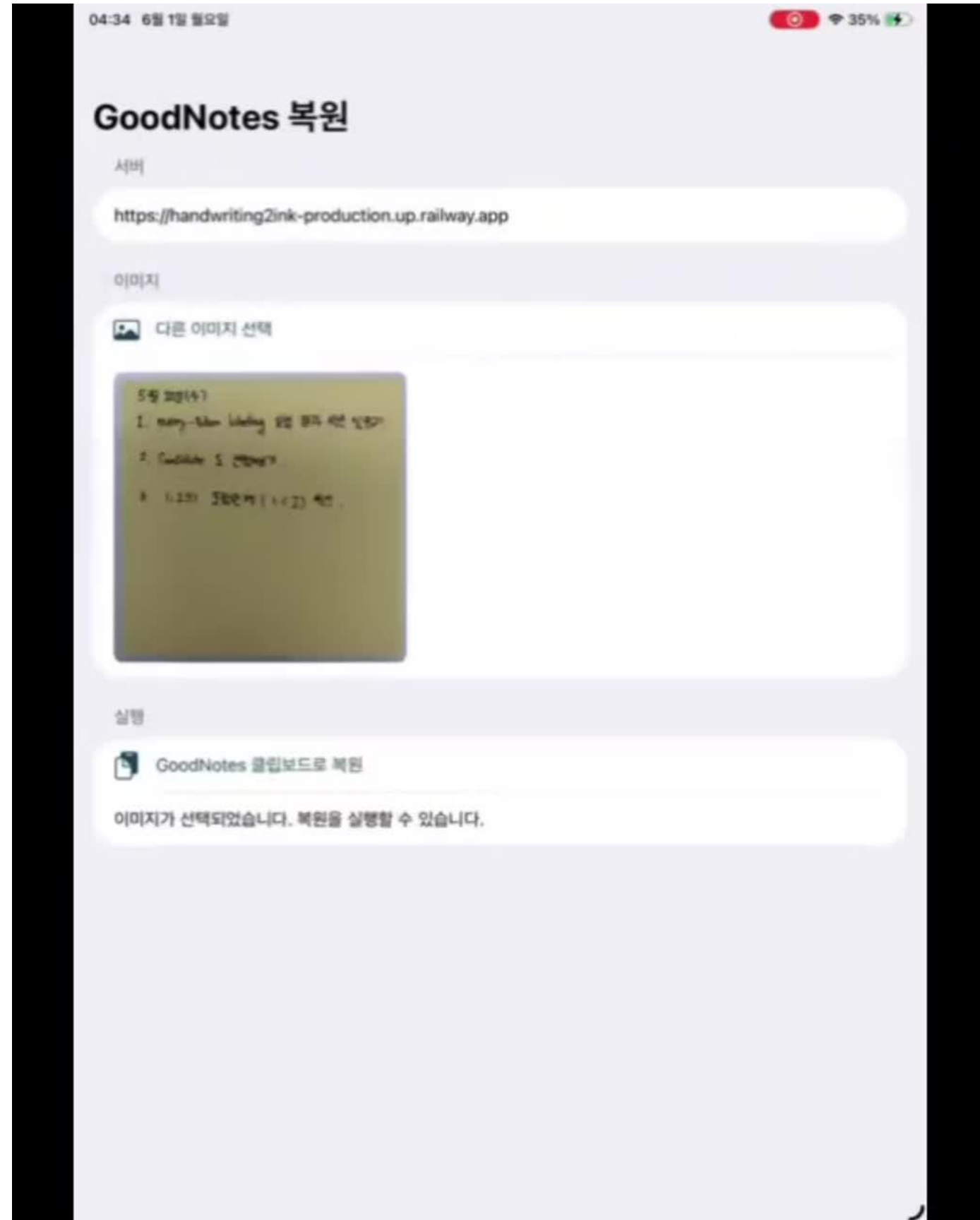
fix: check binary file existence before download

b1385a2 · 53 minutes ago

27 Commits

server	fix: check binary file existence before download	53 minutes ago
src	add goodnotes_writer, controller	3 hours ago
.gitignore	Add gitignore, requirements, and Korean README	last week
README.md	add server skeleton	5 hours ago
requirements.txt	Add gitignore, requirements, and Korean README	last week

05 앱 서비스 구현 - Ipad 앱, Mac GUI 워커



Appendix

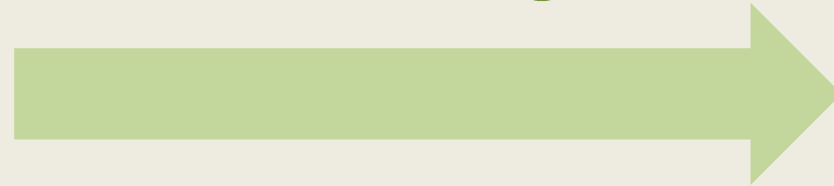
5월 20일(수)

1. every-token labeling 실험 결과 확인 및 정리.
2. Candidate 도 살펴보기.
3. 1, 2의 포함관계 (1 ⊂ 2) 확인.

종이 필기



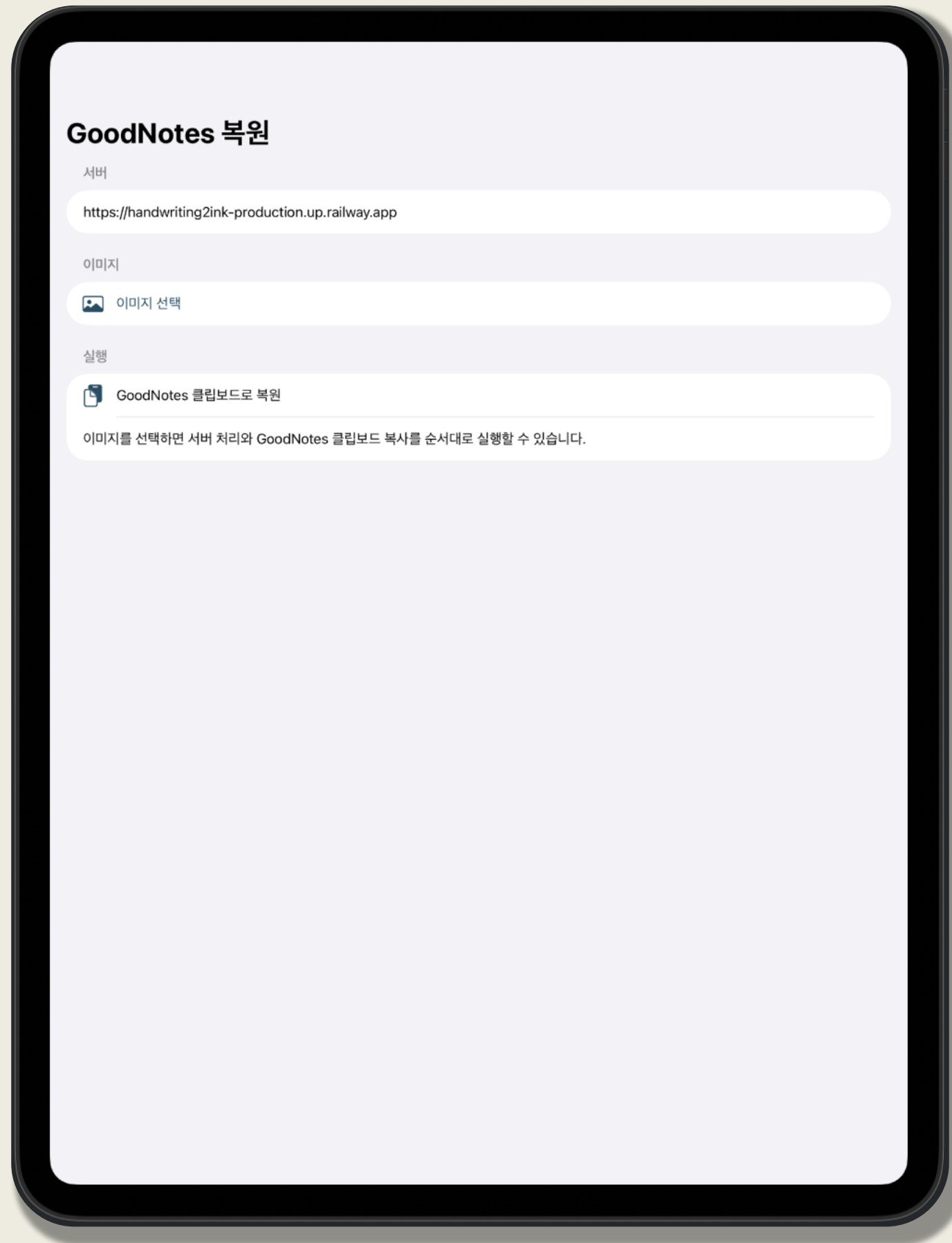
Handwriting 2 Ink



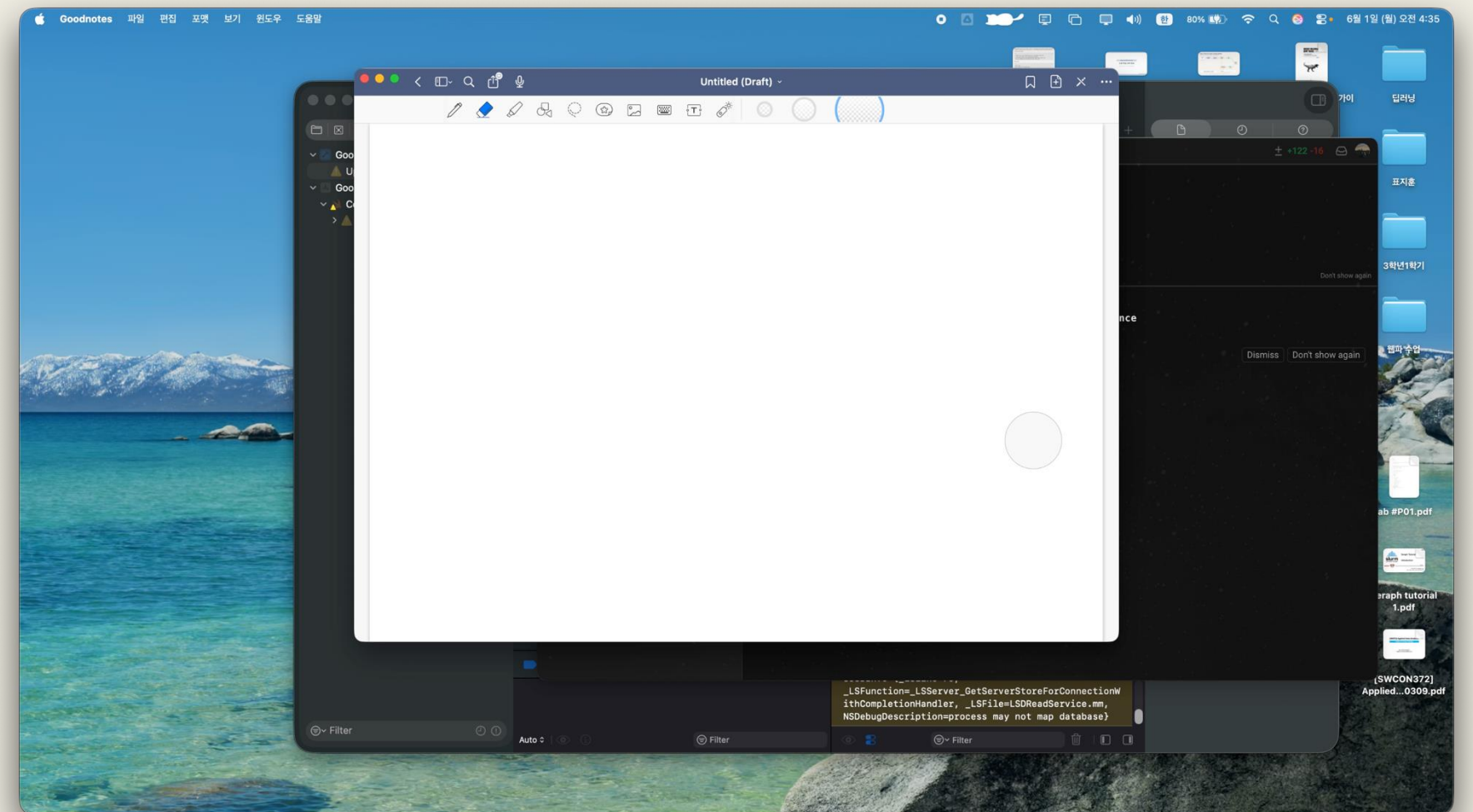
5월 20일(수)

- 1 every-token labeling 실험 결과 확인 및 정리
- 2 Candidate 도 살펴보기
- 3 1 2의 포함관계 (1 ⊂ 2) 확인.

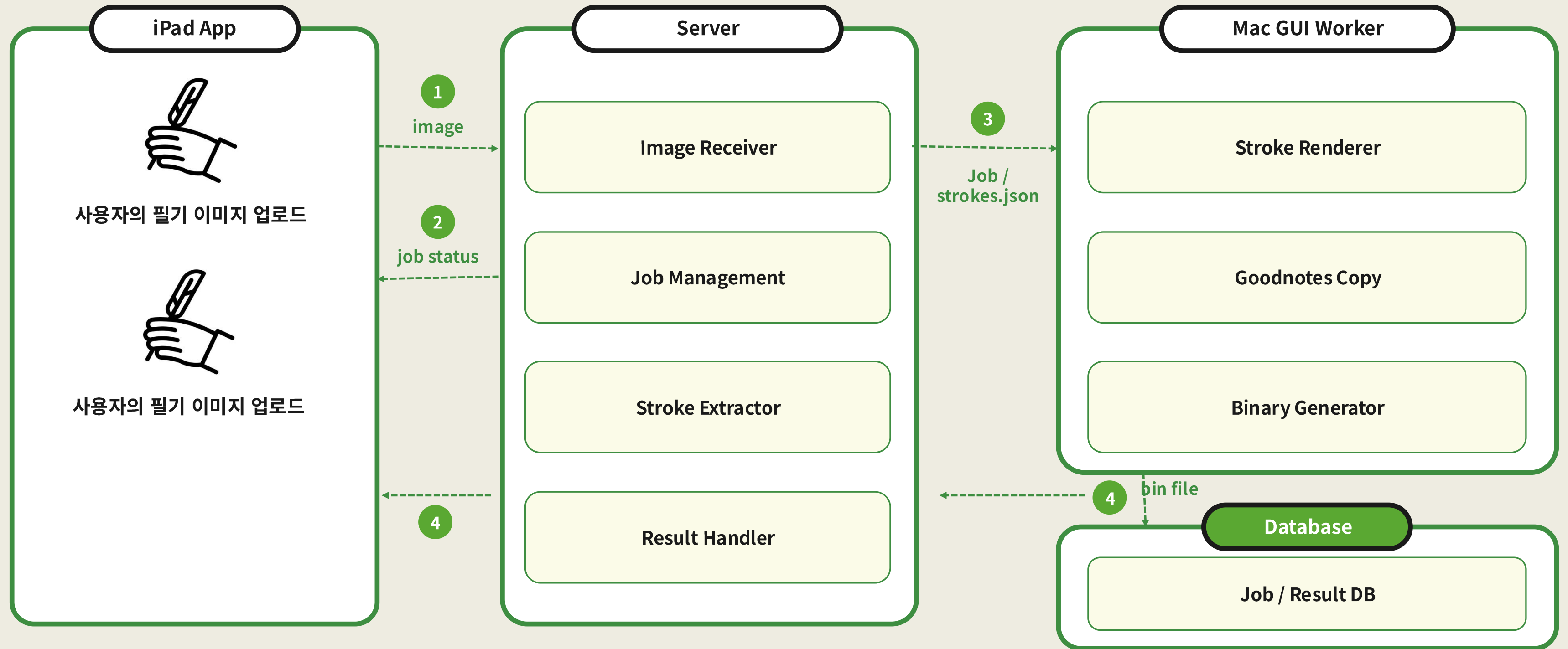
필기 앱에 자동 삽입

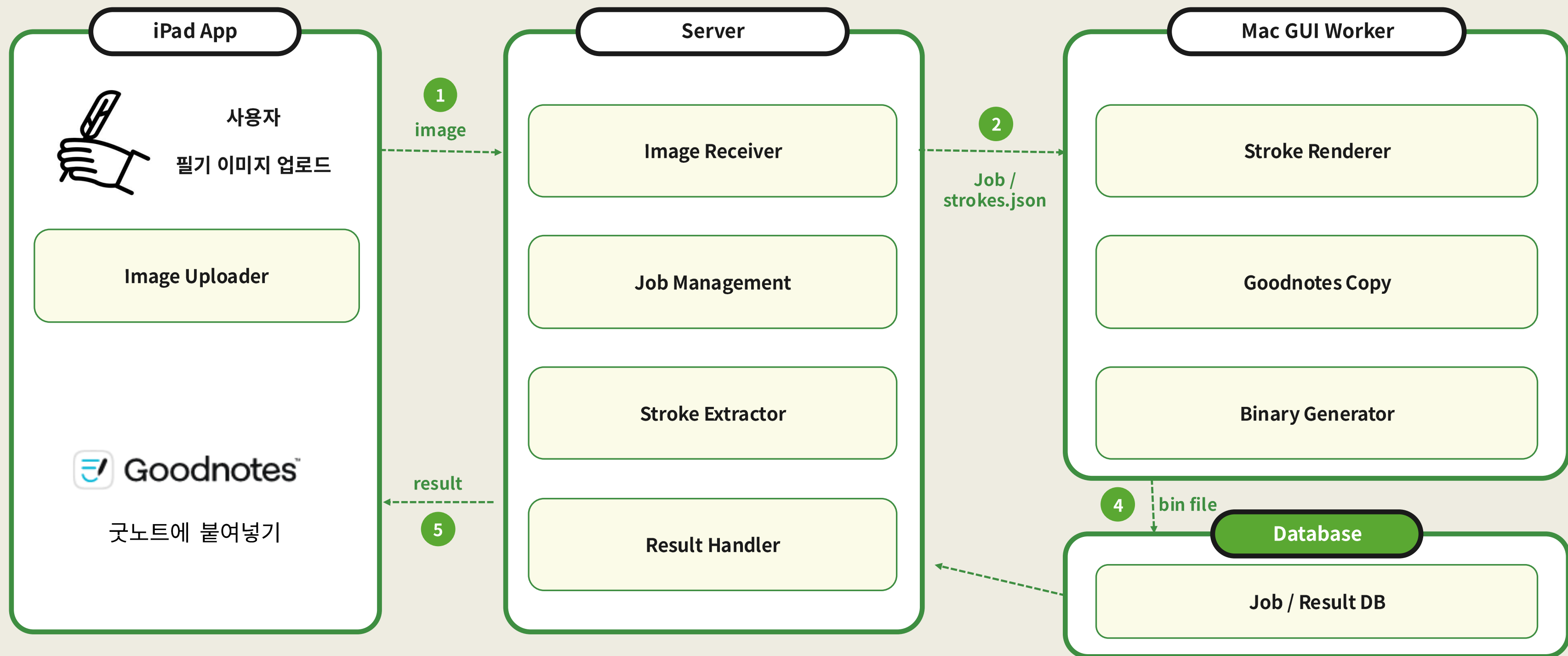


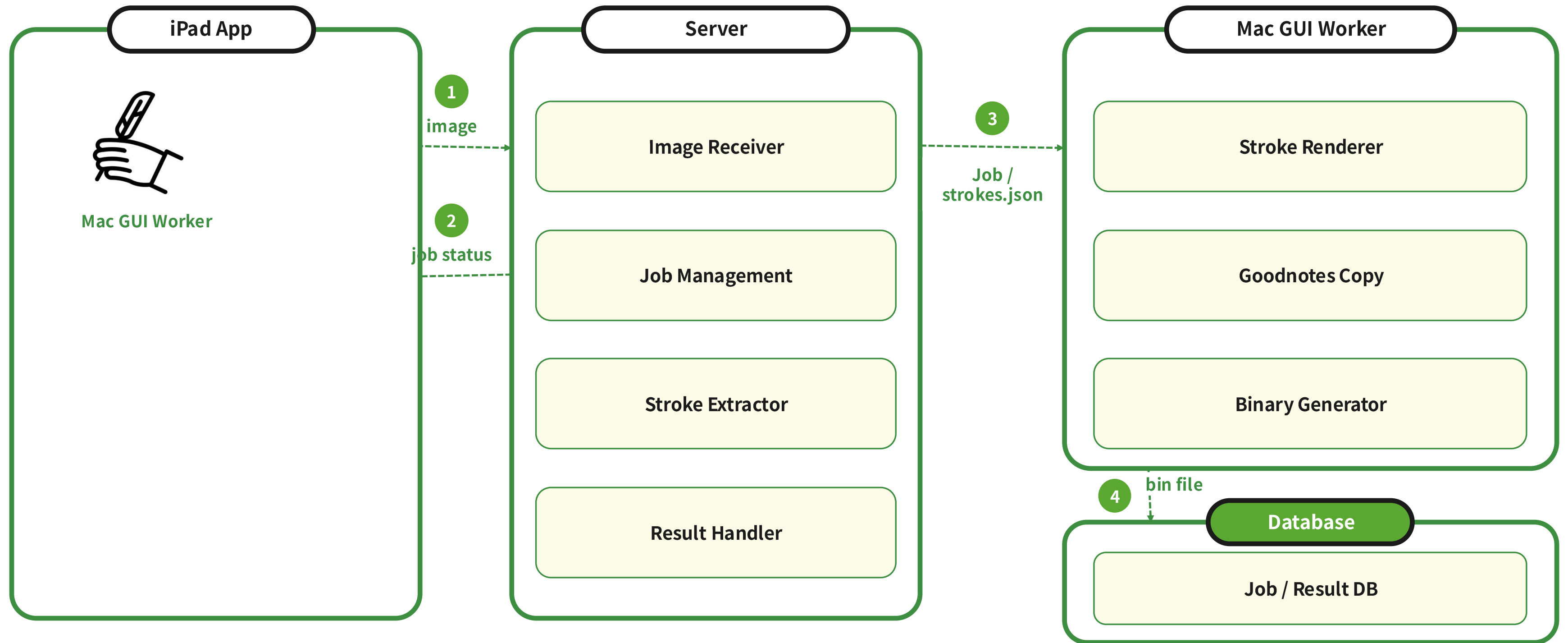
User Client APP



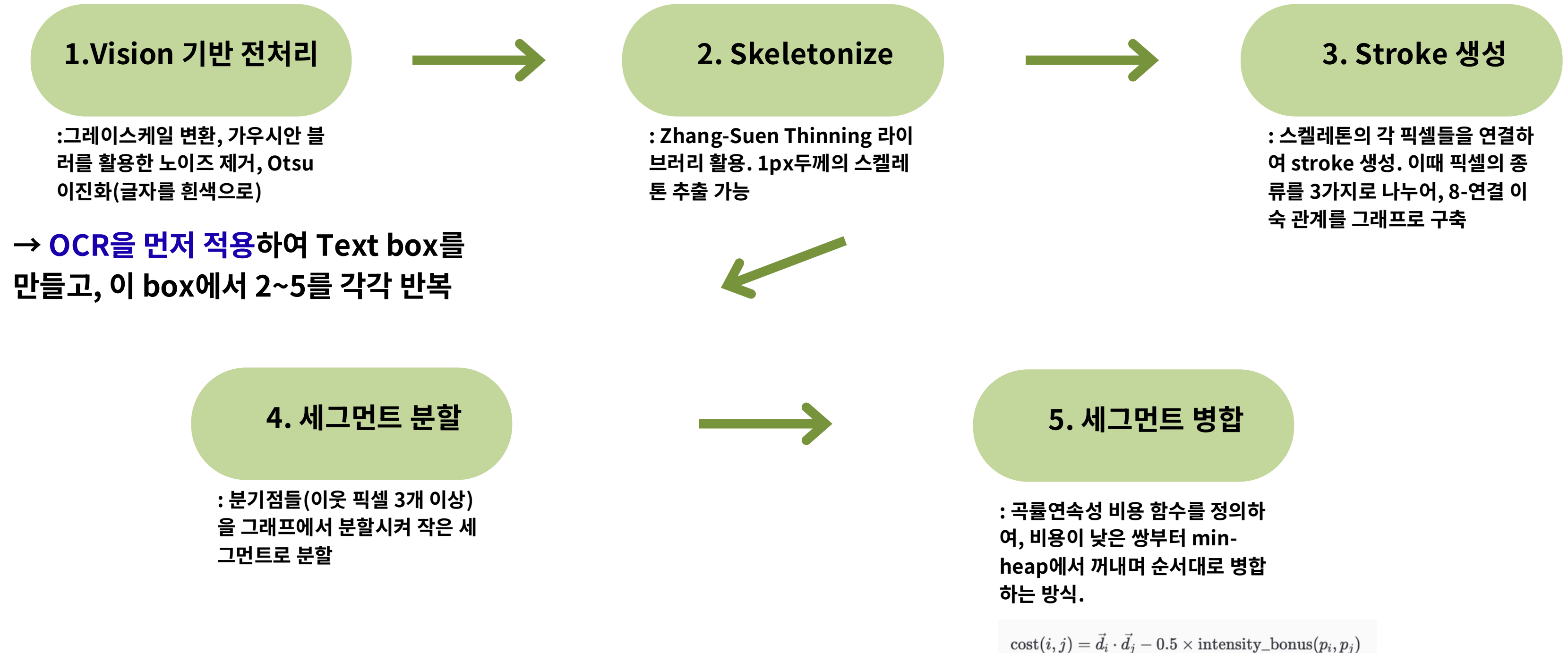
Mac GUI Worker

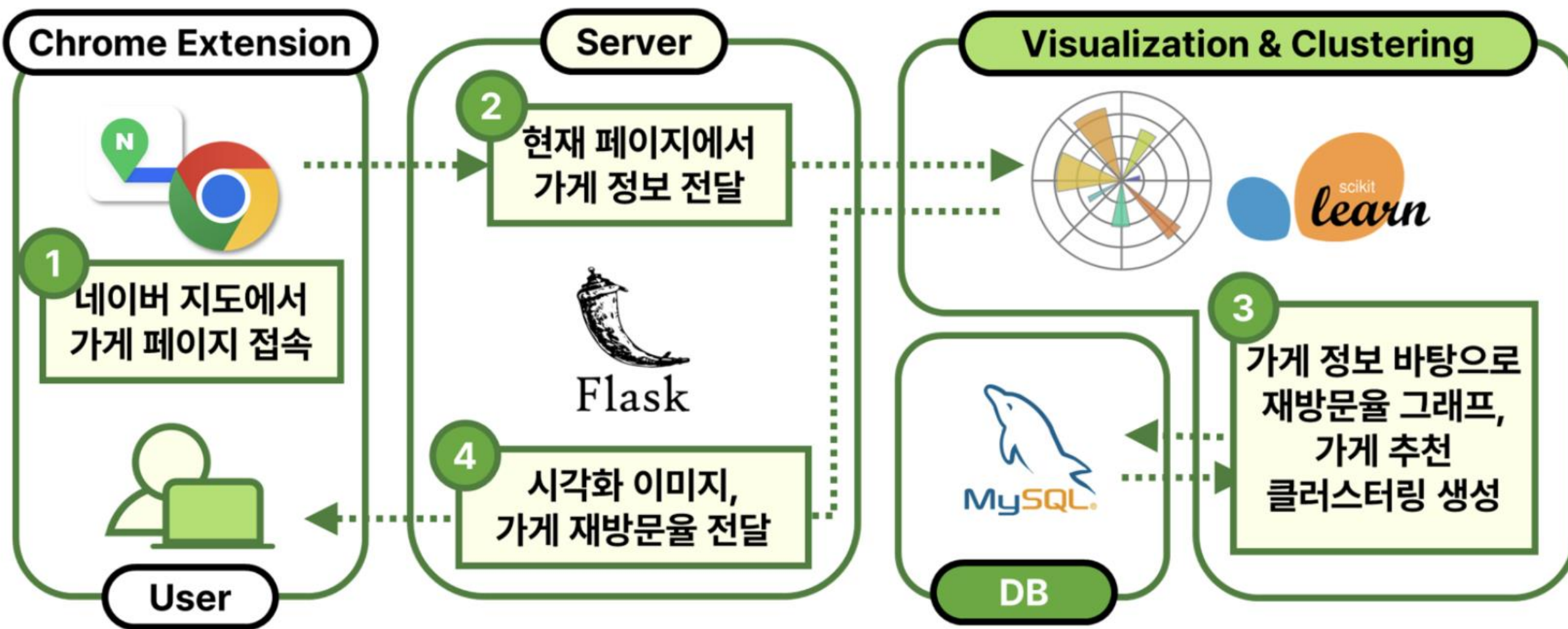






코어 알고리즘 상세





Decapture 서비스 아키텍처

